



INFORME DE CALIFICACIÓN DE AUTOCLAVE AUTOCLAVE MATACHANA

Modelo: S1008EV2

Serie: E-28523

Activo fijo: 545848

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
PEREIRA - RISARALDA

S0221025

El Informe de calificación de Autoclave ha sido **elaborado** por:

Nombre: Daniel Cardona Giraldo

Firma:  Fecha: 30/10/2025

El Informe de calificación de Autoclave ha sido **revisado** por:

Nombre: Martín López Ballesteros

Firma:  Fecha: 5/11/2025

ÍNDICE

- 1** Generalidades
- 2** Normatividad y Documentación de Referencia
- 3** Equipos Patrones Empleados para la calificación
 - 3.1.** Trazabilidad en Temperatura
 - 3.2.** Trazabilidad en Presión
- 4** Calificación de la instalación
- 5** Calificación operacional
 - 5.1.** Calificación de instrumentos de control de temperatura
 - 5.2.** Calificación de instrumentos de control de presión
 - 5.3.** Calificación de instrumentos de control de tiempo
- 6** Calificación del desempeño
 - 6.1.** Distribución de temperatura
 - 6.2.** Estudio de penetración de calor
 - 6.3.** Pruebas complementarias
 - 6.3.1.** Prueba química
 - 6.3.2.** Prueba biológica
- 7** Análisis de resultados

1. GENERALIDADES

Esterilización con vapor saturado

La esterilización consiste en inactivar de manera irreversible todos los microorganismos capaces de reproducirse.

En general, los procedimientos que trabajan con vapor de agua saturado se consideran los métodos de esterilización más seguros.

Si se añade agua en un recipiente cerrado y se elimina después el aire, en el recipiente cerrado se forma un equilibrio entre el agua líquida y el vapor de agua. La presión en el recipiente corresponde exactamente a Si se aumenta la temperatura, se vaporiza el agua y aumenta la presión hasta que se logra de nuevo un equilibrio. El vapor de agua en el recipiente se mantiene saturado.

Los procedimientos de esterilización con vapor se diferencian por el tipo de desplazamiento del aire de la cámara de esterilización en procedimiento de flujo y de vacío.

La curva de presión y de temperatura en el procedimiento de flujo (procedimiento de gravitación) muestra el calentamiento, el tiempo de ventilación, el tiempo de ascenso, el tiempo de esterilización y el tiempo de El tiempo de esterilización consta de tiempo de compensación (tiempo hasta que el producto a esterilizar alcanza la temperatura), tiempo de exterminio y un suplemento de seguridad.

Calificación del autoclave

La calificación consiste en demostrar mediante evidencia objetiva documental a través de ensayos y pruebas que los requerimientos particulares para un uso específico previsto han sido cumplidos. Los tipos de calificación a desarrollar son:

Calificación de la instalación:

Esta prueba busca determinar si el esterilizador cuenta con las condiciones básicas de la instalación tales como: Datos técnicos del equipo, Documentación y servicios y la calidad de agua utilizada en el proceso

Calificación de la operación:

Esta prueba busca determinar si el equipo operacionalmente cumple la prueba de Bowie-Dick (si aplica), los errores máximos permitidos de los instrumentos de medición (presión y temperatura), las fluctuaciones de temperatura permitidas, la diferencia con el punto de control, y las diferencias de temperatura en toda la cámara.

Calificación de desempeño:

Esta prueba busca determinar el desempeño del equipo y la efectividad en la muerte de microorganismos, por medio de la estimación de penetración de calor en toda la cámara con carga, el cálculo del F0 (Valor de esterilización del tratamiento térmico) y los resultados del reto microbiológico con indicadores biológicos

Objetivo

El objetivo de este informe es el de documentar las pruebas de calificación a las que fue sometido el esterilizador de calor humedo o vapor de agua Y encontrar evidenciar que demuestre que el proceso de esterilización evaluado, sea conforme y eficaz en la esterilización de productos.

Alcance

- Documentar las pruebas de calificación de instalación, de operación y desempeño realizadas al autoclave.
- Determinar la conformidad de acuerdo a las condiciones del fabricante y a la normatividad técnica.
- Realizar recomendaciones con respecto al proceso.



2. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

NTC 4618

Esta norma especifica los requisitos para el uso del calor húmedo en el desarrollo, la validación y el control de rutina del proceso de esterilización en una institución de salud o en una institución contratada por una organización de salud.

NTC 4954

La presente norma se aplica a esterilizadores de vapor, destinados para uso en instituciones prestadoras de servicios de salud, que tienen un volumen superior a 56 l.

GTC 134

Esta guía suministra orientación respecto a los pasos que se deben seguir para la formalización de empresas en Colombia, proporcionando la información y las recomendaciones necesarias sobre las actividades que se deben tener en cuenta en dicho proceso.

RESOLUCION 2183 DE 2004

Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud.

RESOLUCION 3100 de 2019

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud

PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No. 1

ISO 17665 / USP26

OPS (Manual de Esterilización para Centros de Salud) / CDC (Guideline for Disinfection and sterilization in Healthcare Facilities)

PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No. 1

ISO 17665-British standard. EN 285-Icontec NTC 4954

British standard. EN 285

PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No.1

3. EQUIPOS PATRONES EMPLEADOS PARA LA CALIFICACIÓN

3.1. Trazabilidad en Temperatura

PATRÓN	MARCA	MODELO	SERIE
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	R65912
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	R65915
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	R65911
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	R65914
Data Logger	Madgetech	PR140	S90341
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	S15194
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	Q47106
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	Q47107
Data Logger	Madgetech	HITEMP140	Q47104



3.2. Trazabilidad en Presión

PATRÓN	MARCA	MODELO	SERIE
Data Logger	Madgetech	PR140	S90341



4. CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Objetivo.

Verificar la condición física del Autoclave evaluado frente a su condición original de diseño.

Criterios de Aceptación

Informativo.

Normas Aplicadas:

Criterio de Fabricante/ Criterio de Evaluador

Equipo:

Inspección Visual

Descripción:

- Ubique y consulte el manual o ficha técnica del equipo
- Determine los puntos para evaluar del equipo y verifique los cambios realizados de su condición original.
- Identifique e inspeccione la condición de todos los componentes del equipo y elementos de control principales y auxiliares.
- Consigue desviaciones y observaciones encontradas.

Observaciones.

- El panel de control se encuentra debidamente instalado e indica la condición de cada etapa del proceso de manera correcta por tanto cumple con las actividades del registro correspondientes.
- La compuerta y empaque, se encuentra debidamente instalada garantizando la hermeticidad correspondiente para la operación y desempeño del equipo.
- La tubería de vapor cuenta con las condiciones adecuadas de instalación.
- La cámara cuenta con las dimensiones correspondientes, se encuentra libre de soldaduras y en condiciones adecuadas, por tanto no ofrece riesgos para los contenidos a esterilizar.
- Los controles de temperatura se encuentra debidamente ubicados y correctamente instalados.
- El sistema de alarma de panel de control se encuentra correctamente instalado.
- El equipo cuenta con las trampas de vapor, válvulas de drenaje y válvulas de seguridad para eventos de excedida presurización.
- Las conexiones eléctricas corresponden con los requerimientos y las necesidades del equipo.
- El autoclave cuenta con filtro para el agua, situación que evita la calcificación de componentes internos.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El autoclave cumple con los parámetro generales de instalación

5. CALIFICACIÓN OPERACIONAL

Calificación de instrumentos de control

Objetivo:

Verificar el comportamiento de los sensores de control del Autoclave frente a patrones.

Criterios de Aceptación:

- En el periodo estable la diferencia de temperatura entre los sensores del Autoclave y la de los sensores de referencia no debe ser mayor a $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$.
- En el periodo estable la diferencia de temperatura entre los sensores del Autoclave y la de los sensores de referencia no debe ser mayor a $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ si el sistema es análogo y $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ si es digital.
- En el periodo estable el diferencial de presión debe ser inferior a 1,0 psi
- El temporizador debe tener una presión de $\pm 5,0\%$
- El temporizador debe tener una presión de $\pm 2,5\%$ para ciclos mayores a 5 minutos y de $\pm 1,0\%$
- Para ciclos menores a 5 minutos.

Normas Aplicadas:

- PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No. 1
- ISO 17665-British standard. EN 285-Intotec NTC 4954
- British standard. EN 285

Equipo:

Data Logger Hitemp140 X (10) (Madgetech)

Descripción:

- Para realizar un ciclo de esterilización sin carga al interior de la cámara.
- Consigne durante el ciclo de esterilización las indicaciones determinadas por los controles de temperatura, presión y tiempo.
- Para este caso particular, una vez inicie el ciclo se tomaran lecturas cada treinta segundos durante no menos de 5 minutos.
- Verifique que el Autoclave se encuentre en correcta operación con el objetivo de realizar la evaluación.
- Realice el procedimiento de operación del equipo según lo determinado por el usuario e inicie el proceso de calificación.

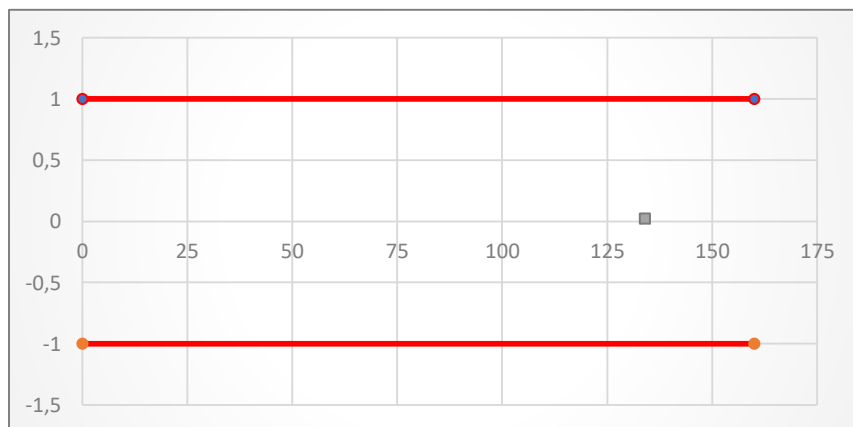
5.1. Calificación de instrumentos de control de temperatura

5.1.1. Tabla I Calificación de instrumento de control de temperatura

MEDIDA	IND. PRUEBA	PATRÓN
1	134,00	133,91
2	134,00	133,99
3	134,00	133,99
4	134,00	133,99
5	134,00	133,99
6	134,00	133,99
7	134,00	133,99
8	134,00	133,99
9	134,00	134,17
10	134,00	134,21

5.1.2. Grafico I Calificación de instrumento de control de temperatura

V. REF.	MEDIA	ERROR	INCERT.
134,00	134,02	0,02	$\pm$ 0,12



Cumplimiento del instrumento de medición	Si	No
	☒	☐

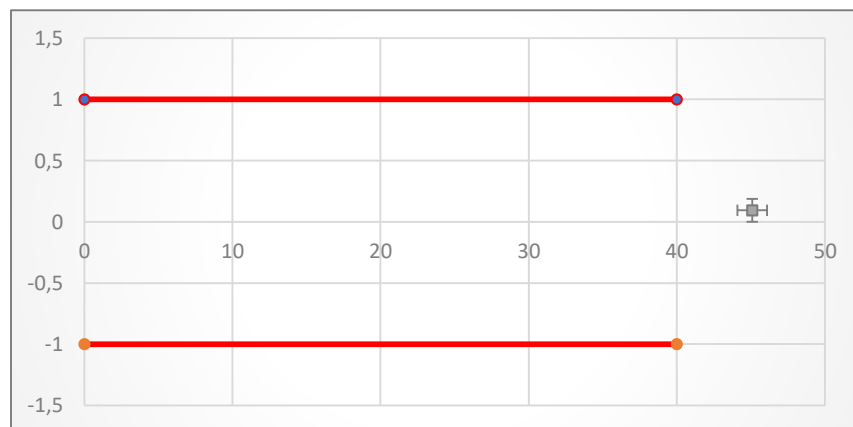
5.2. Calificación de instrumentos de control de presión

5.2.1. Tabla II Calificación de instrumento de control de presión

MEDIDA	IND. PRUEBA	PATRÓN
1	45,00	45,04
2	45,00	45,11
3	45,00	45,09
4	45,00	45,06
5	45,00	45,08
6	45,00	45,11
7	45,00	45,11
8	45,00	45,11
9	45,00	45,11
10	45,00	45,11

5.2.2. Grafico II Calificación de instrumento de control de presión

V. REF.	MEDIA	ERROR	INCERT.
45,00	45,09	0,09 ±	0,12



Cumplimiento del instrumento de medición	Si	No
	☒	☐

5.3. Calificación de instrumentos de control de tiempo

5.3.1. Tabla III Resultados de calificación de control de tiempo

Ciclo	Tiempo Programado	Tiempo Real	Desviación
Operacional	5,00	5,11	0,11

Observaciones:

- El tiempo determinado por el temporizador tiene una precisión que se encuentra dentro del rango de $\pm 2,5\%$ del tiempo programado, por tanto cumple con PDA, EN 285 e Icontec NTC 4954.
- El 100% de las lecturas al interior de la cámara del Autoclave presentaron una diferencia menor a $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$, establecida como parámetro de aceptación por PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No. 1, Icontec NTC 4954 e ISO 17665 para controles de temperatura.
- El 100% de las indicación del sensor T1 el cual se ubicó en la posición mas cercana al control de temperatura del equipo determina que cumple con parámetro de aceptación por PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No. 1, Icontec NTC 4954 e ISO 17665 para controles de temperatura.
- El instrumento de control de presión según los análisis termodinámicos en las tablas de vapor, presentan una desviación promedio durante la evaluación dentro de los parámetros establecidos.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El autoclave cumple con los parámetro generales de operación

6. CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO

6.1. Distribución de Temperatura en Cámara

Objetivo:

Confirmar que la cámara con carga del autoclave funciona dentro de los parámetros de temperatura en todos los puntos evaluados.

Criterios de Aceptación:

- Las Temperaturas en los puntos evaluados en la cámara no deben ser mayores a + 2,5 °C de la temperatura media en cada instante de tiempo.
- Un rango típico de temperatura aceptable en la cámara sin carga es de + 1°C cuando la temperatura en la cámara no es menor de 134°C. / temperatura de esterilización + 1,0°C temperatura entre 132°C – 135 °C en tiempo programado.
- La temperatura deberá estar dentro de 3°C de la franja de temperatura, siendo la temperatura de esterilización el límite inferior. Adicionalmente, las temperaturas en los puntos evaluados en la cámara no deben ser mayores a + 2,0 °C de la temperatura media en cada instante de tiempo.

Normas aplicadas:

- PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No. 1
- ISO 17665 / USP26
- OPS (Manual de Esterilización para Centros de Salud) / CDC (Guideline for Disinfection and sterilization in Healthcare Facilities)
- NTC 4618

Equipo:

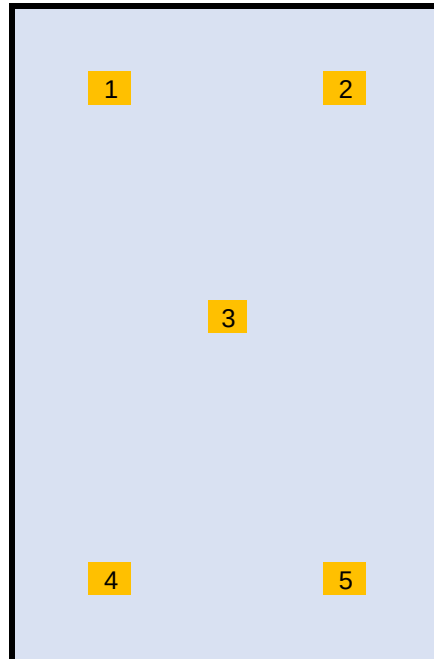
Data Logger Hitemp140 X (10) _ (Madgetech)

Descripción:

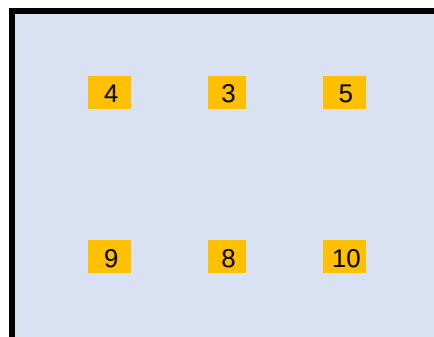
- Para medir la distribución y la uniformidad de la temperatura del autoclave, ubique al interior de la cámara un número determinado de sensores, de acuerdo a la capacidad del autoclave.
- Determine los puntos adecuados para la ubicación de los sensores, en este caso particular se usarán 5 sensores.
- Programe el tiempo de recolección de la información para el proceso determinado, para este caso particular, una vez inicie el ciclo se tomarán lectura cada 30 segundos durante mínimo 5 minutos tiempo estimado para la finalización del proceso.
- Verifique que el autoclave se encuentre con carga en su interior con el objetivo de realizar la evaluación.
- Realice el procedimiento de operación del equipo según lo determinado por el usuario e inicie el proceso de calificación.

Distribución Espacial de Sensores en la Cámara

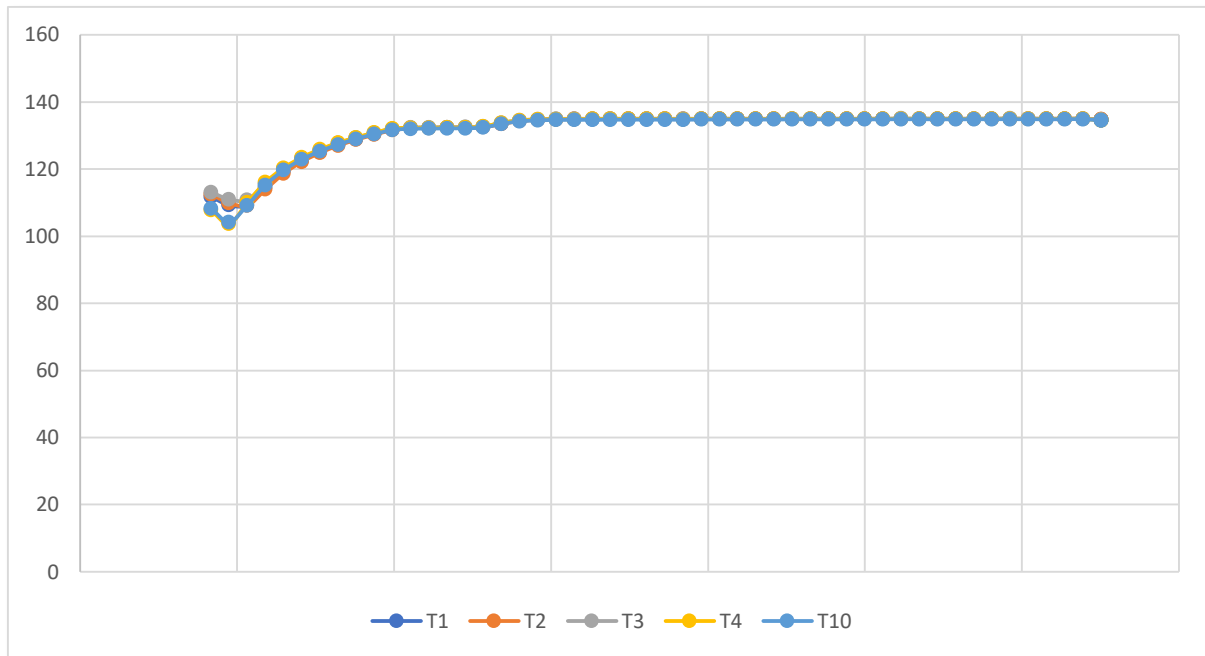
Vista Superior de la Cámara



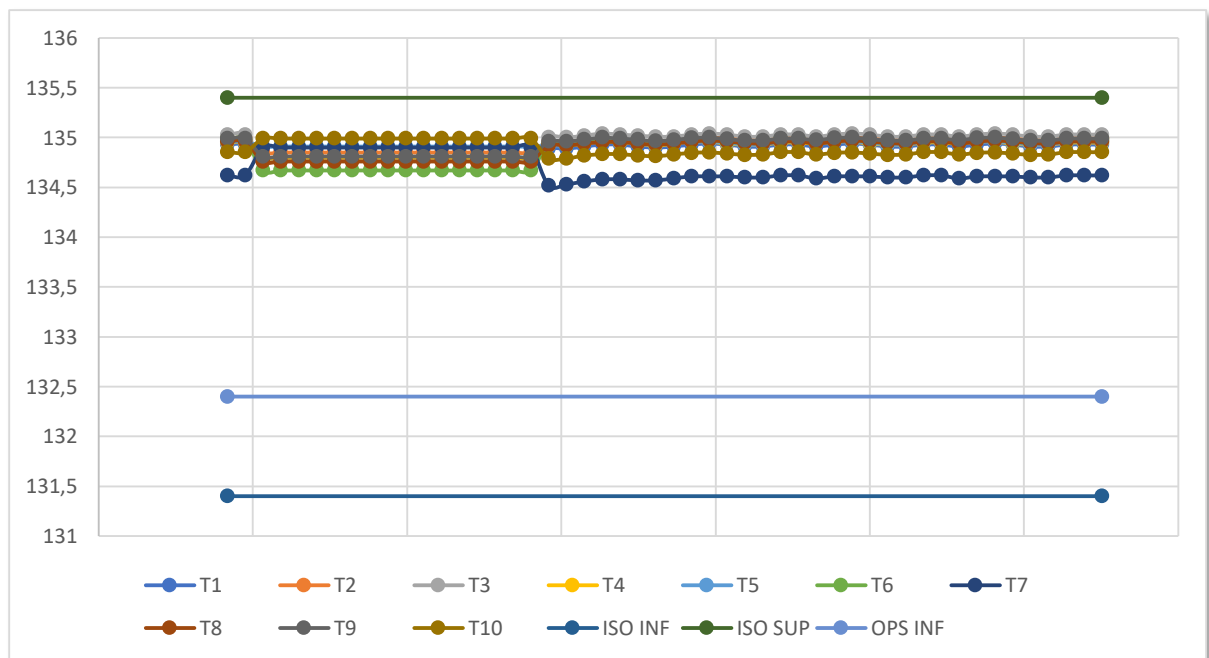
Vista Frontal de la Cámara



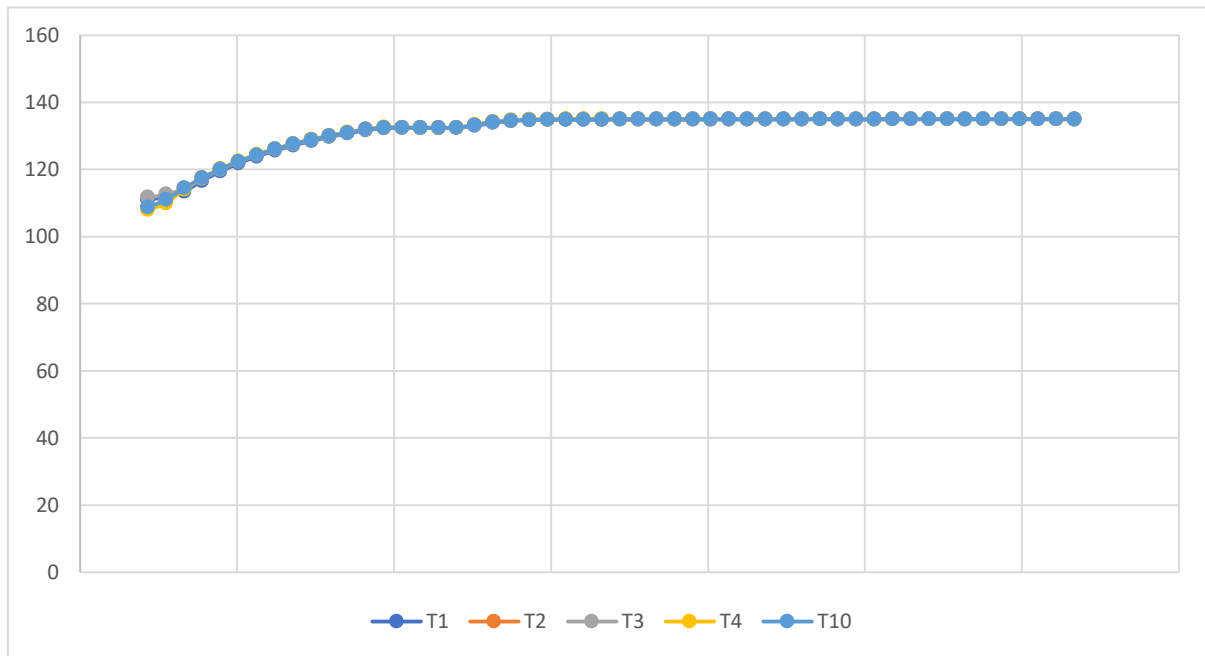
Temperatura de Cámara - Ciclo 1 - Sin Carga



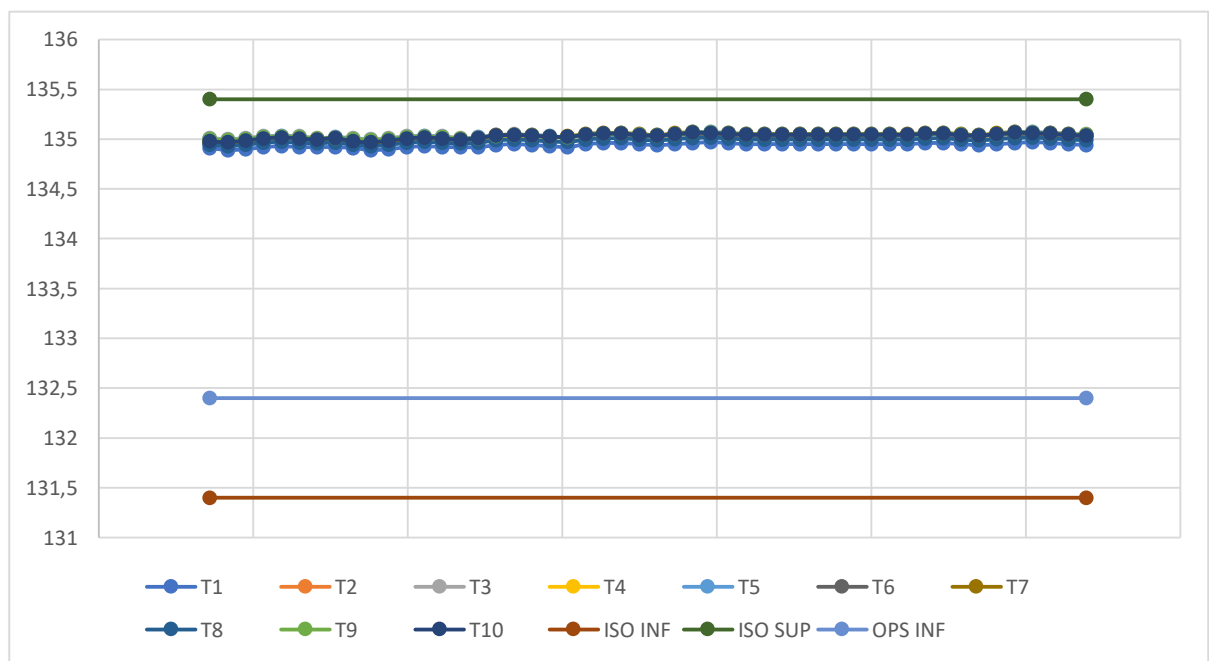
Detalle Meseta de Esterilización - Ciclo 1 - Sin Carga



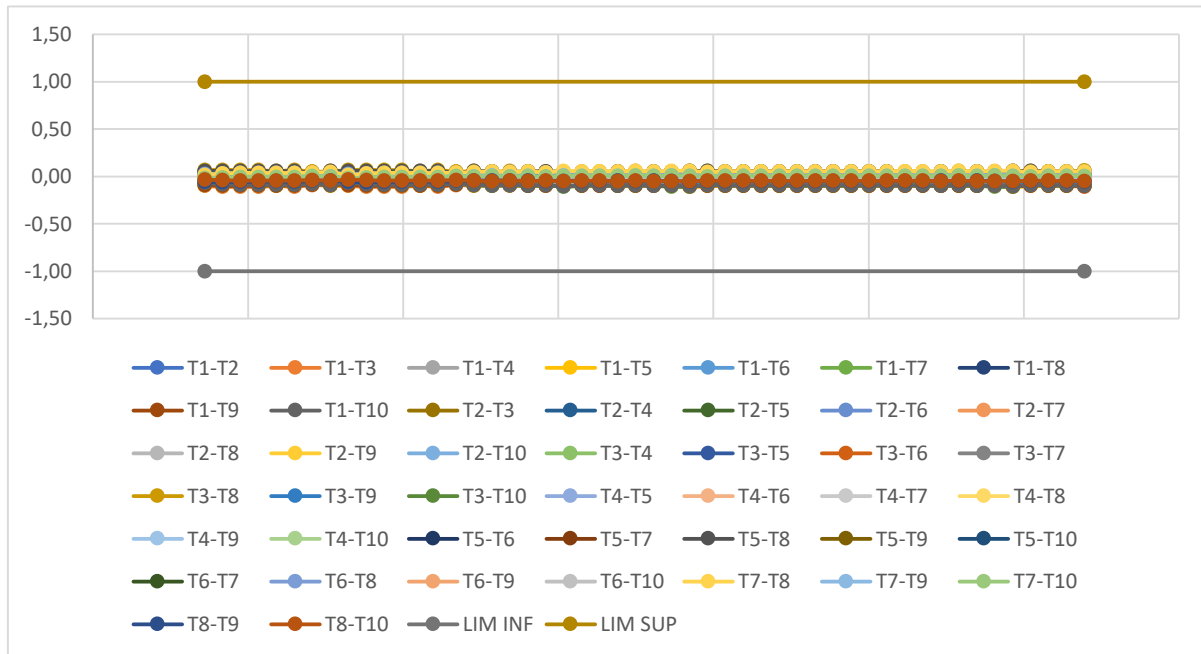
Temperatura de Cámara - Ciclo 2 - Con Carga



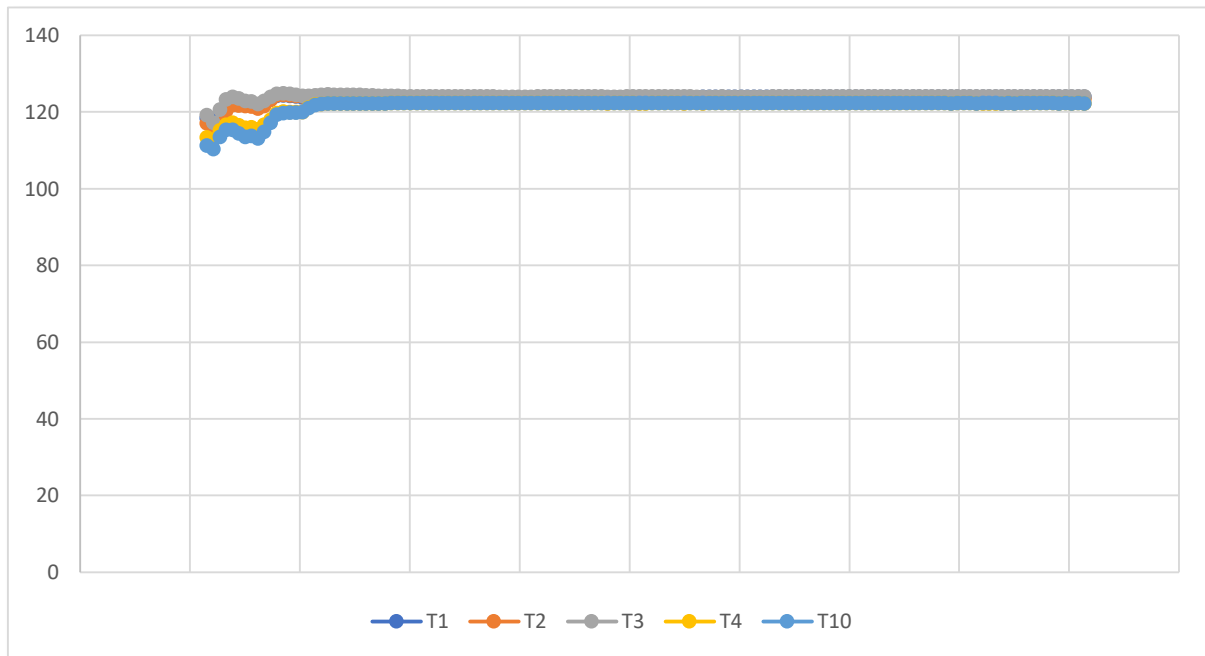
Detalle Meseta de Esterilización - Ciclo 2 - Con Carga



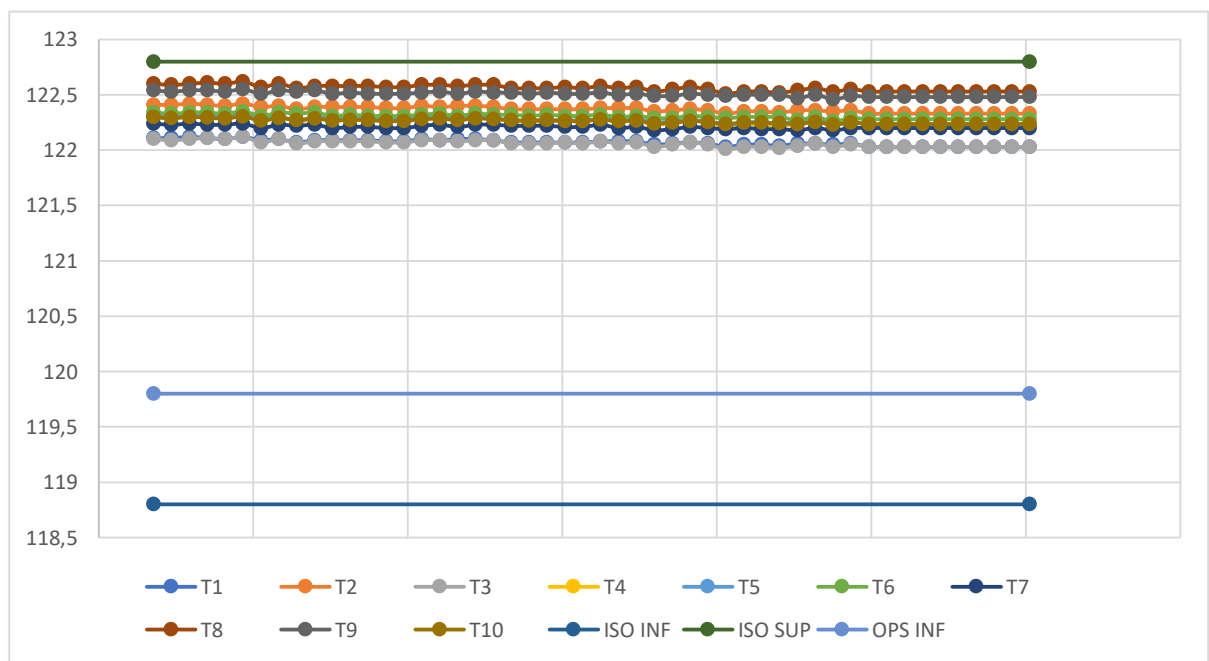
Diferencia de Temperatura entre Puntos de la Cámara - Ciclo 2 - Con Carga



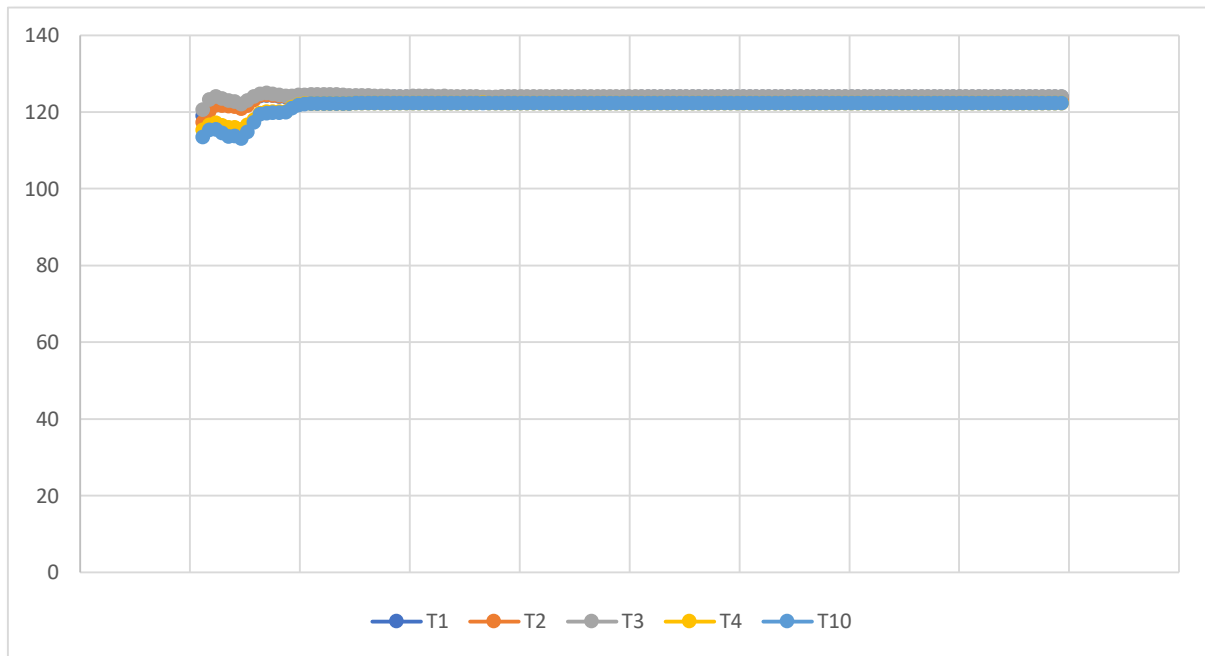
Temperatura de Cámara - Ciclo 3 - Sin Carga



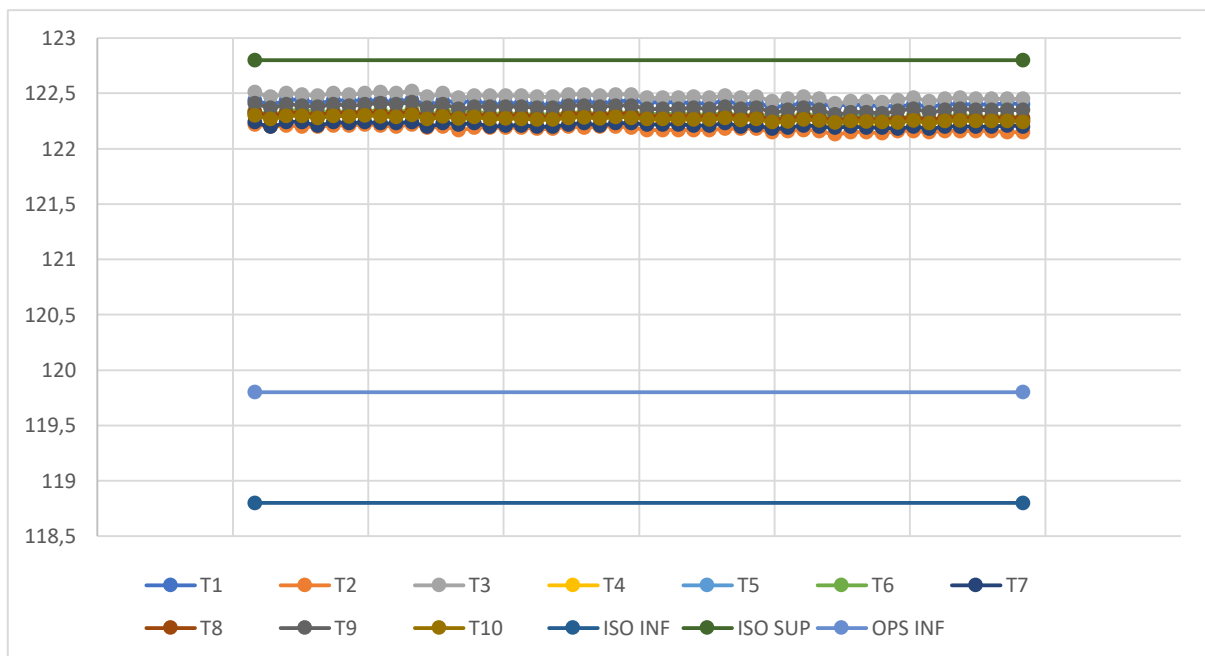
Detalle Meseta de Esterilización - Ciclo 3 - Sin Carga



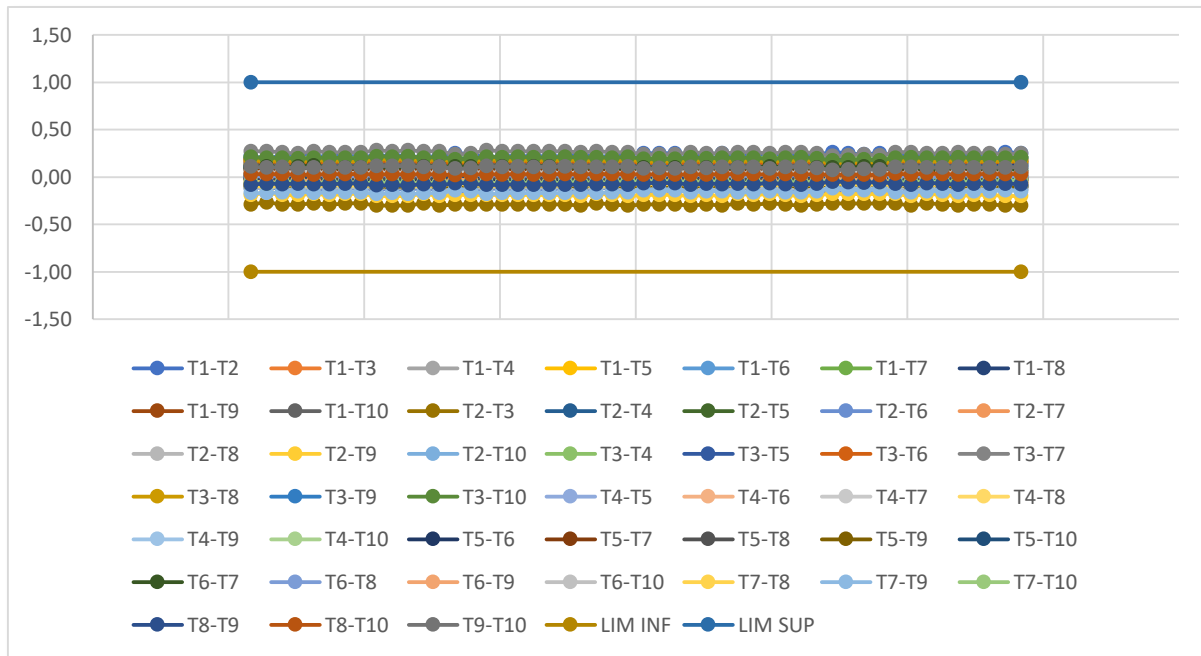
Temperatura de Cámara - Ciclo 4 - Con Carga



Detalle Meseta de Esterilización - Ciclo 4 - Con Carga



Diferencia de Temperatura entre Puntos de la Cámara - Ciclo 4 - Con Carga



6.2. Estudio de Penetración de Calor

Procedimiento de Prueba

Objetivo

Evaluar la capacidad del ciclo, para esterilizar la carga.

Criterios de Aceptación

El valor F de letalidad no debe ser menor a 5.0

Normas aplicadas

PDA (Parenteral Drug Association) Technical monograph No.1

Equipo:

Data logger Ho Temp 140x(10) (Madgetech Inc)

Descripción:

- a. Para realizar el estudio de penetración se deben tomar los resultados obtenidos durante la evaluación del proceso.
- b. Utilice métodos estadístico y matemáticos para obtener los datos de F.

6.3. Pruebas Complementarias

6.3.1. Prueba Química



No Cumple								Cumple
								
								X

6.3.2. Prueba Biológica

PRUEBA MARCA EZTest		RESULTADO
POSIBLE RESULTADO		
NEGATIVO		X
POSITIVO		

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. Observaciones Generales

- Las actividades de calificación del Autoclave se realizan según el procedimiento interno PT-VAUTO-01.
- El equipo se encuentra en condiciones de instalación adecuadas, dadas sus condiciones de redes eléctricas e hidráulicas, sus componentes de cámara y carcasa, además de los componentes de control y operación.
- El equipo se encuentra en condiciones de operación adecuadas según la calificación de los instrumentos de control observados.

Instrumento de control	Vr. Referencia	Media	Desviación
Temperatura	134,00	134,02	0,02
Presión	45,00	45,09	0,09
Tiempo	5,00	5,11	-0,11

- El equipo cumple con la calificación de desempeño realizada durante los ciclos consecutivos de evaluación, debido a que cumple con los parámetros de distribución de temperatura interior establecidos por PDA y cumple con los parámetros de penetración de calor Fo.

Resultados del estudio de penetración de calor

Ciclo	Promedio Fo
Ciclo 1 Sin Carga	6,34
Ciclo 2 Con Carga	6,22
Ciclo 3 Sin Carga	17,45
Ciclo 4 Con Carga	17,28

- El indicador químico refleja que la temperatura alcanzada en el proceso es la adecuada para garantizar la esterilidad. Así mismo la prueba biológica da resultado negativo lo cual es evidencia de que en el ambiente de la cámara se elimina cualquier presencia biológica.
- El equipo cumple con los rangos de temperatura establecidos por CSD Y OPS para la ejecución de un proceso de esterilización.
- El equipo cumple con los parámetros con los parámetros establecidos por ISO 17665 para la ejecución de un proceso de esterilización.

7.2. Conclusión Final

De acuerdo con los resultados obtenidos en la calificación, se determina que el Autoclave, cumple con los parámetros de distribución de temperatura interior, Nivel de penetración de Calor, desafíos químicos y desafíos biológicos, por tanto garantiza la eficiencia de los procesos de esterilización.

RESULTADO FINAL
APROBADO